

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kafedrası boshlig'i PhD, professor B.K. Yusupov, M.M. Isakov, A.A. Komilov, R.O. Qodomboyevlar tomonidan tayyorlangan "Sun'iy intellekt asoslari (NumPy kutubxonasi)" nomli o'quv qo'llanmasiga

TAQRIZ

Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda ma'lumotlar eng muhim strategik resurslardan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida turli sohalarda — davlat boshqaruvi, bank-moliya tizimi, sog'liqni saqlash, harbiy va sanoat tarmoqlarida — ulkan hajmdagi ma'lumotlar ishlab chiqarilmoqda, uzatilmoqda va saqlanmoqda. Ushbu jarayonlarda ma'lumotlarning tahlili va ularga ishlov berish, ayniqsa sun'iy intellekt tizimlarida yuqori samaradorlikka erishish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. NumPy kutubxonasi Python dasturlash tilida ilmiy hisob-kitoblar, ma'lumotlar tahlili va mashinali o'rganish vazifalari uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Yangi texnologik talablar va yirik ma'lumotlar (Big Data) bilan ishlash zaruriyati dasturlash tillari va kutubxonalarini yanada chuqur o'rganishni talab etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ma'lumotlarga ishlov berish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi, ko'p o'lchamli massivlar va matematik algoritmlarni modellashtirishga yo'naltirilgan kompleks o'quv qo'llanmalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo'nalish doirasida, xususan, NumPy massivlarining vektorizatsiyalashgan tabiati, xotira samaradorligi hamda yuqori tezlikdagi hisoblash mexanizmlari tadqiq qilinadi. Shu bilan birga, ilmiy hisob-kitoblarda broadcasting (translyatsiya) mexanizmidan foydalanish, tasodifiy sonlar generatsiyasi va murakkab matritsali amallarni bajarishning nazariy-uslubiy asoslarini takomillashtirish zaruriyati mavjud. Bu esa, o'z navbatida, an'anaviy sikllarga asoslangan ishlov berish usullaridagi sekinlikni bartaraf etgan holda, dasturiy tizimlarning funksional samaradorligi va xavfsizlik arxitekturasini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish imkonini beradi.

Mazkur o'quv qo'llanmaning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, unda NumPy kutubxonasining asosiy tushunchalari, ko'p o'lchamli massivlarni yaratish usullari,

indekslash va qirqib olish (slicing) mexanizmlarining o'ziga xos xususiyatlari keltirilgan. Tadqiqotda chiziqli algebra amallari, statistik tahlil funksiyalari va ularning amaliy ssenariylardagi (masalan, oziq-ovqat kaloriyasini hisoblash yoki tasvirlarga ishlov berish) konseptual modellari ishlab chiqilgan. NumPy massivlarini qidirish, saralash va ularni birlashtirish usullari bo'yicha takliflar berilgan. Shu sababli mazkur o'quv qo'llanma unga qo'yiladigan talablarga to'liq mos keladi va uni chop etishga tavsiya etish mumkin.

TAQRIZCHI

**Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
va harbiy aloqa instituti Axborotlarni
kriptografik himoyalash va maxfiylik
rejimi kafedrasi boshlig'i, t.f.d., professor**

Turapov Sh.N.